# 볼륨 이동 및 복사

## ONTAP 9

NetApp
February 14, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/ko-kr/ontap/volumes/move-volume-concept.html on February 14, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

# 목차

볼륨 이동 및 복사 . . . . . 1
FlexVol 볼륨 개요 이동 . . . . . 1
볼륨 이동 시 고려 사항 및 권장 사항 . . . . . 1
SAN 환경에서 볼륨을 이동하기 위한 요구사항 . . . . . 3
볼륨을 이동합니다 . . . . . 3
볼륨 이동을 위한 명령입니다 . . . . . 4
볼륨을 복사하는 방법입니다 . . . . . 5

# 볼륨 이동 및 복사

## FlexVol 볼륨 개요 이동

용량 활용률, 성능 향상, 서비스 수준 계약 충족을 위해 볼륨을 이동 또는 복사할 수 있습니다.

FlexVol 볼륨의 이동 방법을 알면 볼륨 이동이 서비스 수준 계약을 충족하는지 확인하고 볼륨 이동 프로세스에서 볼륨 이동이 어느 단계에 있는지 파악하는 데 도움이 됩니다.

FlexVol 볼륨은 동일한 SVM(스토리지 가상 머신) 내에서 하나의 애그리게이트 또는 노드에서 다른 애그리게이트로 이동됩니다. 볼륨 이동이 이동 중에 클라이언트 액세스를 방해하지 않습니다.

볼륨 이동에는 여러 단계가 있습니다.

- 대상 애그리게이트에 새 볼륨이 작성되고
- 원래 볼륨의 데이터가 새 볼륨으로 복사됩니다.

  이 시간 동안 원래 볼륨은 온전하며 클라이언트가 액세스할 수 있습니다.

- 이동 프로세스가 끝나면 클라이언트 액세스가 일시적으로 차단됩니다.

  이 시간 동안 시스템은 소스 볼륨에서 대상 볼륨으로 최종 복제를 수행하고 소스 볼륨과 대상 볼륨의 ID를 스왑하며 대상 볼륨을 소스 볼륨으로 변경합니다.

- 이동을 완료하면 시스템은 클라이언트 트래픽을 새 소스 볼륨으로 라우팅하고 클라이언트 액세스를 재개합니다.

클라이언트가 중단 및 시간 초과를 인지하기 전에 클라이언트 액세스가 차단되므로 이동이 클라이언트 액세스에 영향을 주지 않습니다. 클라이언트 액세스는 기본적으로 35초 동안 차단됩니다. 액세스가 거부된 시간에 볼륨 이동 작업을 완료할 수 없는 경우, 시스템은 볼륨 이동 작업의 이 마지막 단계를 중단하고 클라이언트 액세스를 허용합니다. 시스템은 기본적으로 최종 단계를 세 번 시도합니다. 세 번째 시도 후 시스템은 1시간을 기다린 후 최종 단계 시퀀스를 다시 시도합니다. 시스템은 볼륨 이동이 완료될 때까지 볼륨 이동 작업의 마지막 단계를 실행합니다.

## 볼륨 이동 시 고려 사항 및 권장 사항

볼륨 이동에는 이동할 볼륨 또는 MetroCluster 구성과 같은 시스템 구성에 따라 영향을 받는 다양한 고려 사항과 권장 사항이 있습니다. 볼륨 이동과 관련된 고려 사항과 권장 사항을 이해해야 합니다.

### 일반 고려 사항 및 권장 사항

- 클러스터의 릴리즈 제품군을 업그레이드하는 경우, 클러스터의 모든 노드를 업그레이드하기 전에 볼륨을 이동하지 마십시오.

  이 권장 사항을 사용하면 실수로 볼륨을 새 릴리즈 제품군에서 이전 릴리즈 제품군으로 이동하려고 하는 것을 방지할 수 있습니다.

- 소스 볼륨은 정합성이 보장되어야 합니다.
- 하나 이상의 애그리게이트를 관련 SVM(스토리지 가상 머신)에 할당한 경우, 대상 애그리게이트는 할당된

애그리게이트 중 하나여야 합니다.

- 대신 가져온 CFO 애그리게이트로 또는 CFO 애그리게이트로 볼륨을 이동할 수 없습니다.
- LUN이 포함된 볼륨이 이동 전에 NVFAIL이 활성화되지 않은 경우 볼륨을 이동한 후 NVFAIL이 활성화됩니다.
- Flash Pool 애그리게이트에서 다른 Flash Pool 애그리게이트로 볼륨을 이동할 수 있습니다.
  - 해당 볼륨의 캐싱 정책도 이동됩니다.
  - 이동은 볼륨 성능에 영향을 미칠 수 있습니다.
- Flash Pool 애그리게이트와 비 Flash Pool 애그리게이트 간에 볼륨을 이동할 수 있습니다.
  - Flash Pool 애그리게이트에서 비 Flash Pool 애그리게이트로 볼륨을 이동하는 경우, ONTAP에서 볼륨 성능에 영향을 줄 수 있으며 계속할 것인지 묻는 메시지가 표시됩니다.
  - 비 Flash Pool 애그리게이트에서 Flash Pool 애그리게이트로 볼륨을 이동하는 경우 ONTAP는 '자동' 캐싱 정책을 할당합니다.
- 볼륨은 유휴 상태의 데이터 보호를 통해 애그리게이트로 안전하게 보호합니다. NSE 드라이브가 포함된 Aggregate에서 NSE 드라이브가 아닌 볼륨으로 볼륨을 이동하면 볼륨에 NSE 데이터 -유휴 보호 기능이 없습니다.

## FlexClone 볼륨 고려 사항 및 권장 사항

- FlexClone 볼륨은 이동 중에 오프라인 상태가 될 수 없습니다.
- FlexClone 볼륨을 분할하지 않고 동일한 노드 또는 동일한 SVM의 다른 노드에 있는 한 Aggregate에서 다른 aggregate로 이동할 수 있습니다.
- FlexClone 볼륨 스냅샷 복사본은 클론 이동 후 손실되지 않습니다.
- FlexClone 상위 볼륨을 한 Aggregate에서 다른 aggregate로 이동할 수 있습니다.

  FlexClone 상위 볼륨을 이동할 때 임시 볼륨은 모든 FlexClone 볼륨의 상위 볼륨으로 작동하는 상태로 남아 있습니다. 임시 볼륨을 오프라인 상태로 만들거나 삭제하는 경우를 제외하고는 해당 볼륨에 대한 작업이 허용되지 않습니다. 모든 FlexClone 볼륨이 분할되거나 제거된 후에는 임시 볼륨이 자동으로 지워집니다.

- FlexClone 하위 볼륨을 이동하면 볼륨은 더 이상 FlexClone 볼륨이 아닙니다.
- FlexClone 이동 작업은 FlexClone 복사본 또는 분할 작업에서만 사용할 수 있습니다.
- 클론 분할 작업이 진행 중인 경우 볼륨을 이동하지 못할 수 있습니다.

  클론 분할 작업이 완료될 때까지 볼륨을 이동하면 안 됩니다.

## MetroCluster 구성 고려 사항

- MetroCluster 구성에서 볼륨을 이동하는 동안 소스 클러스터의 대상 애그리게이트에 임시 볼륨이 생성되면 미러링된 볼륨의 볼륨에 해당하는 임시 볼륨에 대한 기록이나 흡수되지 않은 aggregate가 나머지 클러스터에도 생성됩니다.
- 컷오버가 발생하기 전에 MetroCluster 전환이 발생하면 대상 볼륨에 레코드가 있고 임시 볼륨(TMP 유형의 볼륨)이 됩니다.

  남아 있는(재해 복구) 클러스터에서 작업 재시작을 이동하고, 오류를 보고하고, 임시 볼륨을 비롯한 이동 관련 항목을 모두 정리합니다. 정리가 제대로 수행되지 않는 경우 시스템 관리자에게 필요한 정리가 수행되도록 알리는 EMS가 생성됩니다.

- 컷오버 단계가 시작된 후 이동 작업이 완료되기 전에(즉, 대상 애그리게이트를 가리키도록 클러스터를 업데이트할 수 있는 단계에 도달한 이동) MetroCluster 전환이 작동 가능(재해 복구)에서 다시 시작됩니다. 클러스터 및 가 완료까지 실행됩니다.

  임시 볼륨(원본 소스)을 포함하여 모든 이동 관련 항목이 정리됩니다. 정리가 제대로 수행되지 않는 경우 시스템 관리자에게 필요한 정리가 수행되도록 알리는 EMS가 생성됩니다.

- Switched over Site에 속한 볼륨에 대해 진행 중인 볼륨 이동 작업이 있는 경우 강제 또는 비강제 MetroCluster 전환이 허용되지 않습니다.

  남아 있는 사이트에 로컬로 있는 볼륨의 볼륨 이동 작업이 진행 중일 때는 스위치백이 차단되지 않습니다.

- 강제 적용 안 된 MetroCluster 전환이 차단되지만 진행 중인 볼륨 이동 작업이 있으면 강제 MetroCluster 전환이 차단되지 않습니다.

# SAN 환경에서 볼륨을 이동하기 위한 요구사항

## LUN 또는 네임스페이스가 포함된 볼륨을 이동하기 전에 특정 요구 사항을 충족해야 합니다.

- 하나 이상의 LUN이 포함된 볼륨의 경우 클러스터의 각 노드에 연결되는 LUN(LIF)당 경로가 2개 이상 있어야 합니다.

  따라서 단일 장애 지점이 발생하지 않으며 시스템에서 구성 요소 장애를 극복할 수 있습니다.

- 네임스페이스가 포함된 볼륨의 경우 클러스터는 ONTAP 9.6 이상을 실행해야 합니다.

  ONTAP 9.5를 실행하는 NVMe 구성에는 볼륨 이동이 지원되지 않습니다.

# 볼륨을 이동합니다

## 스토리지 용량 불균형이 있다고 판단된 후 FlexVol 볼륨을 동일한 스토리지 가상 시스템(SVM) 내에서 다른 애그리게이트, 노드 또는 둘 모두로 이동하여 스토리지 용량의 균형을 조정할 수 있습니다.

기본적으로 컷오버 작업이 30초 이내에 완료되지 않으면 다시 시도합니다. '-cutover-window' 및 '-cutover-action' 매개변수를 사용하여 기본 동작을 조정할 수 있습니다. 두 매개 변수 모두 고급 권한 수준 액세스가 필요합니다. 자세한 내용은 볼륨 이동 시작 man 페이지를 참조하십시오.

단계

1. 데이터 보호 미러를 이동하고 미러 관계를 초기화하지 않은 경우 'napmirror initialize' 명령을 사용하여 미러 관계를 초기화합니다.

   볼륨 중 하나를 이동하려면 먼저 데이터 보호 미러 관계를 초기화해야 합니다.

2. 'volume move target-aggr show' 명령을 사용하여 볼륨을 이동할 수 있는 애그리게이트를 결정합니다.

   선택하는 Aggregate는 볼륨에 충분한 공간을 가져야 합니다. 즉, 사용 가능한 용량이 이동 중인 볼륨보다 큽니다.

   다음 예에서는 VS2 볼륨을 나열된 Aggregate 중 한 곳으로 이동할 수 있음을 보여 줍니다.

```
cluster1::> volume move target-aggr show -vserver vs2 -volume user_max
Aggregate Name   Available Size   Storage Type
--------------   --------------   ------------
aggr2            467.9GB          hdd
node12a_aggr3    10.34GB          hdd
node12a_aggr2    10.36GB          hdd
node12a_aggr1    10.36GB          hdd
node12a_aggr4    10.36GB          hdd
5 entries were displayed.
```

3. 'volume move start-perform-validation-only' 명령을 사용하여 유효성 검사를 실행하여 볼륨을 원하는 Aggregate로 이동할 수 있는지 확인합니다.
4. 'volume move start' 명령을 사용하여 볼륨을 이동합니다.

   다음 명령을 실행하면 VS2 SVM의 user_max 볼륨이 node12a_aggr3 애그리게이트로 이동합니다. 이동은 백그라운드 프로세스로 실행됩니다.

```
cluster1::> volume move start -vserver vs2 -volume user_max
-destination-aggregate node12a_aggr3
```

5. 'volume move show' 명령을 사용하여 볼륨 이동 작업의 상태를 확인합니다.

   다음 예에서는 복제 단계를 완료하고 컷오버 단계에 있는 볼륨 이동 상태를 보여줍니다.

```
cluster1::> volume move show
Vserver   Volume     State    Move Phase  Percent-Complete Time-To-
Complete
--------- ---------- -------- ----------  ----------------
----------------
vs2       user_max   healthy  cutover     -                -
```

   볼륨 이동은 'volume move show' 명령 출력에 더 이상 나타나지 않으면 완료됩니다.

# 볼륨 이동을 위한 명령입니다

볼륨 이동을 관리하기 위한 특정 ONTAP 명령이 있습니다.

| 원하는 작업 | 이 명령 사용... |
| --- | --- |
| 활성 볼륨 이동 작업을 중단합니다. | '볼륨 이동 중단' |

| 원하는 작업 | 이 명령 사용... |
| --- | --- |
| 한 Aggregate에서 다른 aggregate로 이동하는 볼륨의 상태를 표시합니다. | '볼륨 이동 쇼' |
| 한 Aggregate에서 다른 Aggregate로 볼륨을 이동하기 시작합니다. | 볼륨 이동 시작 |
| 볼륨 이동을 위한 타겟 애그리게이트를 관리합니다. | '볼륨 이동 대상-집계' |
| 이동 작업의 컷오버를 트리거합니다. | '볼륨 이동 트리거-컷오버 |
| 기본값이 적절하지 않은 경우 클라이언트 액세스가 차단되는 시간을 변경합니다. | '-cutover-window' 매개 변수를 사용하여 볼륨 이동 시작 또는 볼륨 이동 수정. 볼륨 이동 수정 명령은 고급 명령이고 -cutover-window는 고급 매개 변수입니다. |
| 클라이언트 액세스가 차단된 시간 동안 볼륨 이동 작업을 완료할 수 없는 경우 시스템에서 어떤 작업을 수행하는지 확인합니다. | '-cutover-action' 매개 변수를 사용하여 볼륨 이동 시작 또는 볼륨 이동 수정 볼륨 이동 수정 명령은 고급 명령이고 -cutover-action은 고급 매개 변수입니다. |

자세한 내용은 각 명령에 대한 man 페이지를 참조하십시오.

# 볼륨을 복사하는 방법입니다

## 볼륨을 복사하면 테스트 및 기타 목적으로 사용할 수 있는 볼륨의 독립 실행형 복사본이 생성됩니다. 볼륨을 복사하는 방법은 사용 사례에 따라 다릅니다.

볼륨을 복사할 때 사용하는 방법은 같은 Aggregate에 복사하는지 다른 Aggregate에 복사하는지 여부와 원래 볼륨의 스냅샷 복사본을 유지할지 여부에 따라 달라집니다. 다음 표에는 복제본의 특성 및 복제본을 생성하는 데 사용되는 방법이 나와 있습니다.

| 볼륨을 복사하려는 경우... | 사용하는 방법은 다음과 같습니다. |
| --- | --- |
| 같은 집합 내에서 원래 볼륨의 스냅샷 복사본을 복사하지 않으려는 경우 | 원래 볼륨의 FlexClone 볼륨 생성 |
| 를 다른 aggregate에 복제하면, 원래 볼륨에서 스냅샷 복사본을 복사하지 않을 것입니다. | 원래 볼륨의 FlexClone 볼륨을 생성한 다음 'volume move' 명령을 사용하여 볼륨을 다른 애그리게이트로 이동합니다. |
| 원본 볼륨의 모든 스냅샷 복사본을 다른 애그리게이트로 유지하고, | SnapMirror를 사용하여 원래 볼륨을 복제한 다음 SnapMirror 관계를 끊어 읽기-쓰기 볼륨 복사본을 만듭니다. |

**Copyright Information**

Copyright © 2022 NetApp, Inc. All rights reserved. Printed in the U.S. No part of this document covered by copyright may be reproduced in any form or by any means-graphic, electronic, or mechanical, including photocopying, recording, taping, or storage in an electronic retrieval system- without prior written permission of the copyright owner.

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY NETAPP “AS IS” AND WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, WHICH ARE HEREBY DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice. NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp. The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S. patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

**Trademark Information**

NETAPP, the NETAPP logo, and the marks listed at http://www.netapp.com/TM are trademarks of NetApp, Inc. Other company and product names may be trademarks of their respective owners.